5.1. Векторы и операции над ними

Вектор — упорядоченный набор из n чисел $\boldsymbol{a} = (a_1, \ldots, a_n)$ (над $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$). Векторы равны, когда равны все координаты. Операции покоординатны (сложение — только для векторов одной размерности):

$$\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} = (a_1 + b_1, \ldots, a_n + b_n), \qquad \lambda\boldsymbol{a} = (\lambda a_1, \ldots, \lambda a_n). \tag{1}$$

Выполняются обычные аксиомы (коммутативность и ассоциативность сложения, нулевой вектор $\mathbf{0}$, противоположный $-\boldsymbol{a}$, дистрибутивность). *Векторным пространством* называют любое множество с такими операциями, подчинёнными этим аксиомам (например, многочлены, функции, матрицы фиксированного размера).

5.2. Линейная зависимость и независимость

Линейная комбинация: $c_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + c_k\boldsymbol{v}_k$. Система *линейно независима*, если

$$c_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + c_k\boldsymbol{v}_k = \mathbf{0} \implies c_1 = \cdots = c_k = 0, \tag{2}$$

и *зависима* иначе — тогда какой-то вектор выражается через остальные. Зависимость очевидна, если система содержит $\mathbf{0}$, два одинаковых или пропорциональных вектора. *Как решать.* запишите векторы строками матрицы и приведите её к ступенчатому виду. Число ненулевых строк — *ранг* системы: если он равен k, векторы независимы, если меньше — зависимы. Частные случаи: k векторов в $\mathbb{R}^n$ при $k = n$ независимы $\iff$ их определитель $\neq 0$; при $k > n$ — всегда зависимы.

5.3. Базис, размерность, координаты

Базис — линейно независимая система, через которую *единственным* образом выражается любой вектор пространства. Число векторов базиса — *размерность* $\dim$. Для $\mathbb{R}^n$ размерность равна n, стандартный базис — $\boldsymbol{e}_1 = (1, 0, \ldots, 0), \ldots, \boldsymbol{e}_n = (0, \ldots, 0, 1)$. Коэффициенты разложения $\boldsymbol{x} = x_1\boldsymbol{e}_1 + \cdots + x_n\boldsymbol{e}_n$ — *координаты* вектора. *Как решать.* n векторов образуют базис $\mathbb{R}^n$ $\iff$ составленный из них определитель $\neq 0$. Чтобы найти координаты $\boldsymbol{x}$ в базисе $\{\boldsymbol{f}_i\}$, решите систему $\boldsymbol{x} = a_1\boldsymbol{f}_1 + \cdots + a_n\boldsymbol{f}_n$ относительно a_i.

5.4. Подпространства и линейная оболочка

Подпространство — подмножество, замкнутое относительно сложения и умножения на число. *Линейная оболочка* $\langle \boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_k \rangle$ — множество всех линейных комбинаций; её размерность равна *рангу* системы (числу векторов в максимальной независимой подсистеме), а базисом служит любая такая подсистема. Для суммы и пересечения подпространств:

$$\dim(U + V) = \dim U + \dim V - \dim(U \cap V). \tag{3}$$

Как решать. чтобы найти базис и размерность оболочки, приведите матрицу из векторов к ступенчатому виду: ненулевые строки образуют базис, их число — размерность; по ступенчатому виду сразу видно, какие векторы независимы, а остальные выражаются через них.

Задачи (семинар)

1. Выделите максимальную линейно независимую подсистему и выразите через неё остальные: $\boldsymbol{f}_1 = (2,1)$, $\boldsymbol{f}_2 = (3,2)$, $\boldsymbol{f}_3 = (1,1)$, $\boldsymbol{f}_4 = (2,3)$. *(ФС-928 e)*
2. Линейно независимы ли векторы $\boldsymbol{f}_1 = (2,2,7,-1)$, $\boldsymbol{f}_2 = (3,-1,2,4)$, $\boldsymbol{f}_3 = (1,1,3,1)$? *(ФС-928 a)*
3. Можно ли принять $\{\boldsymbol{f}_1, \boldsymbol{f}_2, \boldsymbol{f}_3, \boldsymbol{f}_4\}$ за базис и каковы координаты $\boldsymbol{x}$? $\boldsymbol{f}_1 = (1,1,1,1)$, $\boldsymbol{f}_2 = (1,1,-1,-1)$, $\boldsymbol{f}_3 = (1,-1,1,-1)$, $\boldsymbol{f}_4 = (1,-1,-1,1)$; $\boldsymbol{x} = (1,2,1,1)$. *(ФС-929 a)*
4. Найдите базис и размерность линейной оболочки: $\boldsymbol{f}_1 = (2,1,3,1)$, $\boldsymbol{f}_2 = (1,2,0,1)$, $\boldsymbol{f}_3 = (-1,1,-3,0)$. *(ФС-933 a)*
5. Выделите максимальную независимую подсистему и выразите остальные: $\boldsymbol{f}_1 = (2,1,-3)$, $\boldsymbol{f}_2 = (3,1,-5)$, $\boldsymbol{f}_3 = (4,2,-1)$, $\boldsymbol{f}_4 = (1,0,-7)$. *(ФС-928 f)*

Ответы. 1) базис $\{\boldsymbol{f}_1, \boldsymbol{f}_2\}$ (dim 2); $\boldsymbol{f}_3 = -\boldsymbol{f}_1 + \boldsymbol{f}_2$, $\boldsymbol{f}_4 = -5\boldsymbol{f}_1 + 4\boldsymbol{f}_2$. 2) да, независимы (ранг 3). 3) да, базис ($\det \neq 0$); $\boldsymbol{x} = \frac{1}{4}(5\boldsymbol{f}_1 + \boldsymbol{f}_2 - \boldsymbol{f}_3 - \boldsymbol{f}_4)$, координаты $\left(\frac{5}{4}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}\right)$. 4) dim 2, базис $\{\boldsymbol{f}_1, \boldsymbol{f}_2\}$; $\boldsymbol{f}_3 = -\boldsymbol{f}_1 + \boldsymbol{f}_2$. 5) максимальная подсистема $\{\boldsymbol{f}_1, \boldsymbol{f}_2, \boldsymbol{f}_3\}$; $\boldsymbol{f}_4 = \boldsymbol{f}_1 + \boldsymbol{f}_2 - \boldsymbol{f}_3$.

Домашние задачи

1. Выделите максимальную линейно независимую подсистему и выразите остальные: $\boldsymbol{f}_1 = (2,3,-4,-1)$, $\boldsymbol{f}_2 = (1,-2,1,3)$, $\boldsymbol{f}_3 = (5,-3,-1,8)$, $\boldsymbol{f}_4 = (3,8,-9,-5)$. *(ФС-928 c)*
2. Можно ли принять $\{\boldsymbol{f}_1, \boldsymbol{f}_2, \boldsymbol{f}_3, \boldsymbol{f}_4\}$ за базис и каковы координаты $\boldsymbol{x}$? $\boldsymbol{f}_1 = (1,1,0,1)$, $\boldsymbol{f}_2 = (2,1,3,1)$, $\boldsymbol{f}_3 = (1,1,0,0)$, $\boldsymbol{f}_4 = (0,1,-1,-1)$; $\boldsymbol{x} = (0,0,0,1)$. *(ФС-929 b)*
3. Найдите базис и размерность линейной оболочки: $\boldsymbol{f}_1 = (2,0,1,3,-1)$, $\boldsymbol{f}_2 = (1,1,0,-1,1)$, $\boldsymbol{f}_3 = (0,-2,1,5,-3)$, $\boldsymbol{f}_4 = (1,-3,2,9,-5)$. *(ФС-933 b)*
4. Найдите размерности суммы и пересечения подпространств $U = \langle \boldsymbol{f}_1, \boldsymbol{f}_2 \rangle$ и $V = \langle \boldsymbol{g}_1, \boldsymbol{g}_2 \rangle$: $\boldsymbol{f}_1 = (1,2,1,0)$, $\boldsymbol{f}_2 = (-1,1,1,1)$; $\boldsymbol{g}_1 = (2,-1,0,-1)$, $\boldsymbol{g}_2 = (1,-1,3,7)$. *(ФС-934 a)*

Ответы. 1) базис $\{\boldsymbol{f}_1, \boldsymbol{f}_2\}$ (dim 2); $\boldsymbol{f}_3 = \boldsymbol{f}_1 + 3\boldsymbol{f}_2$, $\boldsymbol{f}_4 = 2\boldsymbol{f}_1 - \boldsymbol{f}_2$. 2) да, базис; $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{f}_1 - \boldsymbol{f}_3$, координаты $(1,0,-1,0)$. 3) dim 2, базис $\{\boldsymbol{f}_1, \boldsymbol{f}_2\}$; $\boldsymbol{f}_3 = \boldsymbol{f}_1 - 2\boldsymbol{f}_2$, $\boldsymbol{f}_4 = 2\boldsymbol{f}_1 - 3\boldsymbol{f}_2$. 4) $\dim(U+V) = 4$ (т.е. $U + V = \mathbb{R}^4$), $\dim(U \cap V) = 2 + 2 - 4 = 0$, поэтому $U \cap V = \{\mathbf{0}\}$.